复变函数 2018

1 $\oint \frac{1-\cos 5z^6}{z^m}$ $|z|=1$

2 $\oint \frac{z^3 e^{\frac{1}{z}}}{1+z}$ $|z|=2$

3 $\int_0^{+\infty} \frac{x^3 \sin kx\, dx}{(x^2+a^2)(x^2+d^2)}$

4 （1）复数$|z_1|=|z_2|=|z_3|=r$，且$z_1+z_2+z_3=0$ ，求证三角形$z_1z_2z_3$为正三角形

（2）复数$|z_1|=|z_2|=|z_3|=|z_4|=r$，分别写出四边形为矩形和正方形的充要条件

5 $f(z)$在处处解析，写出$f(z)$在 0 处的柯西高阶导数公式

（1） 若 M 为$|f(z)|$在圆|z|=r 上的最大值，求证$|f^{(n)}(0)| \le \frac{n!M}{r^n}$

（2） 若存在 N>0，满足对任意 z，有$|f(z)| \le N(\sum_{k=0}^{n}|z|^k)$,求证 f(z)为不超过 n 的多项式

6 (1)叙述幂级数$f(z)$的$Abel$定理与收敛半径(R>0)的定义，并各给出具体例子

(2)说明在收敛圆周上: Ⅰ处处发散 Ⅱ处处收敛 Ⅲ有收敛有发散（给出理由）

7 $I=\int_0^{\pi} \frac{d\theta}{(A^2\cos^2\theta+B^2\sin^2\theta)}, A, B>0$,可先考虑求$\int_0^{\pi} \frac{d\theta}{a+b\cos\theta}$

8 写出将第一象限映射到圆盘$|\omega-\omega_0|<R$的映射的一般形式 （$\omega_0>0$，$R>0$）

9 写出将 $D:\{0<\theta<\alpha,\ 0<r<R\}$ 映射为单位圆盘的一个映射

10 证明$\omega=\frac{az+b}{cz+d}$（a,b,c,d 为实数）将上半复平面映射为上半复平面的充要条件是

$$ad-bc>0$$